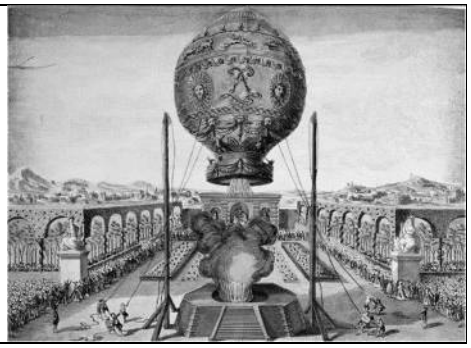
3. A hő terjedése

„A tűz és a meleg minden testekbe béhat. Ha a házat béfűtik, minden benne megmelegszik. De a vastag testek egyszerre több tűzrészecskét vehetnek és tovább is tarthatják azokat magokba, mint a vékony testek, ugyanezért lehet példának okáért az értznemeket és a köveket keményebben megmelegíteni, mint a fát.”

Szőke Ferenc: A’tudományok’ rövid summája – részlet, Pozsony, 1806



A hő terjedésének három formája a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás.

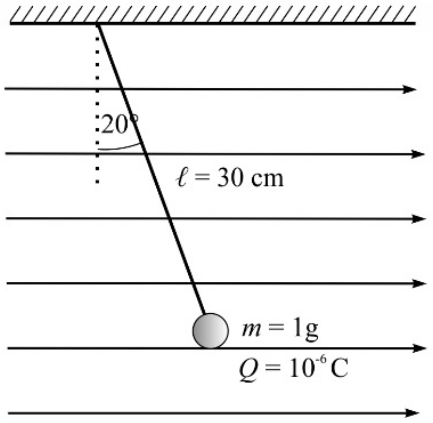
a) Mutasson be egy gyakorlati példát a hővezetésre! Milyen anyagszerkezeti modell segítségével írható le a hővezetés nem-fémes anyagokban?
b) Miért jó hőszigetelő a vattával bélelt dzseki, és miért nem az a hasonló borítású, béleletlen esőkabát?
c) Mit nevezünk hőáramlásnak? Mutasson be egy gyakorlati példát egy a háztartásban zajló természetes (nem gépek által létrehozott) hőáramlásra!
d) Ismertessen egy olyan időjárási jelenséget, mely a hőáramlással kapcsolatos!
e) Mutasson be egy gyakorlati példát a hősugárzásra! Milyen típusú sugárzás a hősugárzás? Milyen közvetítő közegre van szükség a hősugarak terjedéséhez?
f) Nevezzen meg egy, a hősugarakhoz hasonló sugárzást! Milyen fizikai jellemzőik egyeznek meg, és melyek különböznek?
g) Ismertessen egy olyan gyakorlati jelenséget, melyben a hőterjedés több formája is szerepet játszik!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy l = 30 cm hosszú, könnyű, szigetelőfonál végén m = 1 g tömegű, kicsiny test helyezkedik el, melynek elektromos töltése $Q = 10^{-6}$ C. A fonál másik végét rögzítve a testet vízszintes irányú, homogén elektromos mezőbe helyezzük. Ennek hatására a fonál olyan egyensúlyi helyzetet vesz fel, amelyben a függőlegessel α = 20°-os szöget zár be.



a) Mekkora az elektromos térerősség nagysága?

A fonalat a kis testtel függőleges helyzetbe állítjuk és ott a rendszert magára hagyjuk.

b) Mekkora munkát végez az elektromos tér, illetve a gravitációs erő a testen, amíg a test visszaér az egyensúlyi helyzetébe?

c) Mekkora sebességgel éri el az egyensúlyi helyzetet a test?

(g = 9,8 m/s^2)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont

2. Egy megfelelő fémből fotokatódot készítünk. Azt tapasztaljuk, hogy a katódot 500 nm hullámhosszúságú fénnyel megvilágítva kétszer akkora lesz a kilépő elektronok maximális mozgási energiája, mint amikor 750 nm hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg.

Mekkora a fém kilépési munkája és határfrekvenciája?
($c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js)

Összesen
10 pont